

Programação Orientada a Objetos

Prof. Dr. Josenalde Barbosa de Oliveira

josenalde.oliveira@ufrn.br

<https://github.com/josenalde/poo>

Criando tela de login básica em SceneBuilder



- Definido layout (containers) e integrando BorderPane e AnchorPane
- Inserindo controles e configurando propriedades (ImageView, TextField, PasswordField, Button, Label)
- Setando nomes de controles no frontend para acesso no backend (fx:id)
- Setando nome de métodos de manipulação (handle) de botões onAction...
- Criando classes controladoras
- Alternando entre janelas

Criando tela de login básica em SceneBuilder (MainScene.fxml)

- Inserir BorderPane e dois AnchorPane, um na esquerda (LEFT) e outro na direita (RIGHT). A ideia é ter uma imagem à esquerda (logo) e um form com dois labels e duas caixas de texto à direita, além do botão de Log In e uma imagem de cadeado. Logo abaixo do cadeado há uma label sem texto, marcada com propriedade de cor vermelha, que irá receber as mensagens a partir do backend Java.
- O fundo (background) do BorderPane é setado para a cor #171717, para ficar compatível com a imagem sugerida. Properties->Style->Background color
- Os labels de usuário e senha possuem background #FFC900, fonte 20, negrito (bold); a label dinâmica fx:id=lblerrorlogin tem cor vermelha
- O TextField para o usuário é fx:id=txtusername e o PasswordField para a senha é fx:id=txtpassword.
- O botão de login com caption Log In e background amarelo #FFC900
- Para o botão de login, definir onAction para onLoginClick

Criando tela de login básica em SceneBuilder (MainScene.fxml)

- Esta tela/cena terá a classe controladora `fx:controller=controller.MainSceneController`, pois estará no pacote `controller`, dentro de `SRC`. Isto para manter o padrão MVC.
- Caso o login seja aceito, é feita uma troca de tela, para a cena no arquivo `afterLogin.fxml`:



Criando tela de login básica em SceneBuilder (afterLogin.fxml)

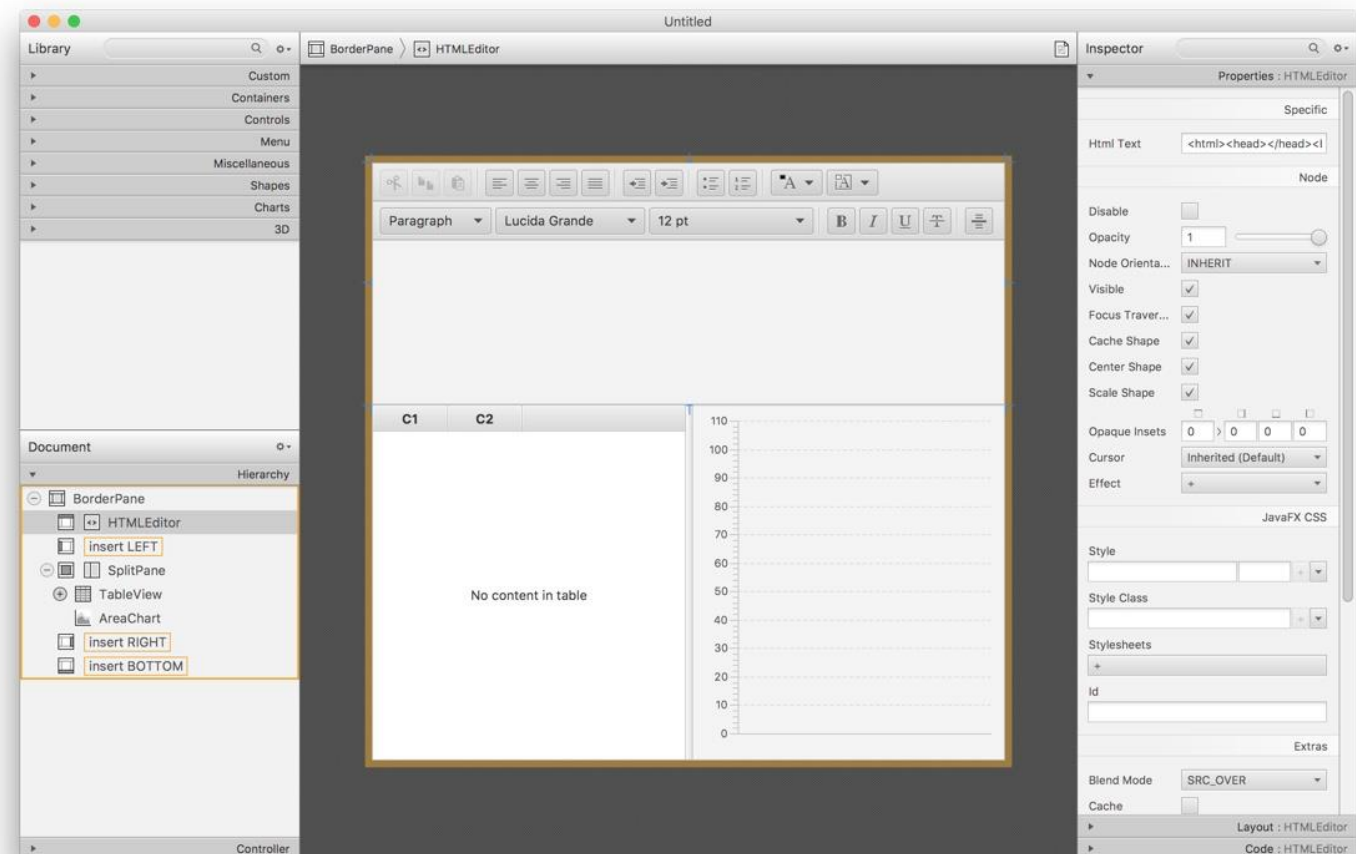
- Consiste num BorderPane com apenas um AnchorPane no meio, com um ImageView da empresa/instituição e um botão Log Out. Ao clicar neste botão, a cena deve ser alterada para MainScene.fxml.

JavaFX e FXML

- Para desenvolver interface gráfica de usuário usando a API JavaFX você pode construir as telas usando classes Java ou usando um vocabulário XML (*eXtensible Markup Language*), chamado **FXML** (*FX Markup Language*)
- A grande vantagem no uso desta linguagem declarativa está na possibilidade de usar uma ferramenta para a geração da interface e a possibilidade de modificar o FXML sem ter que recompilar a aplicação inteira, uma vez que **há uma clara separação entre GUI e lógica do programa**

Scene Builder

- A ferramenta JavaFX Scene Builder é uma ferramenta autônoma de **layout visual que pode ser usada com várias IDEs**
- O JavaFX Scene Builder permite criar GUIs **arrastando e soltando componentes para uma área de design** sem escrever nenhuma linha de código
- Os recursos de edição e visualização dinâmicas do JavaFX Scene Builder permitem que você visualize sua GUI à medida que a cria e modifica, sem compilar e executar o aplicativo



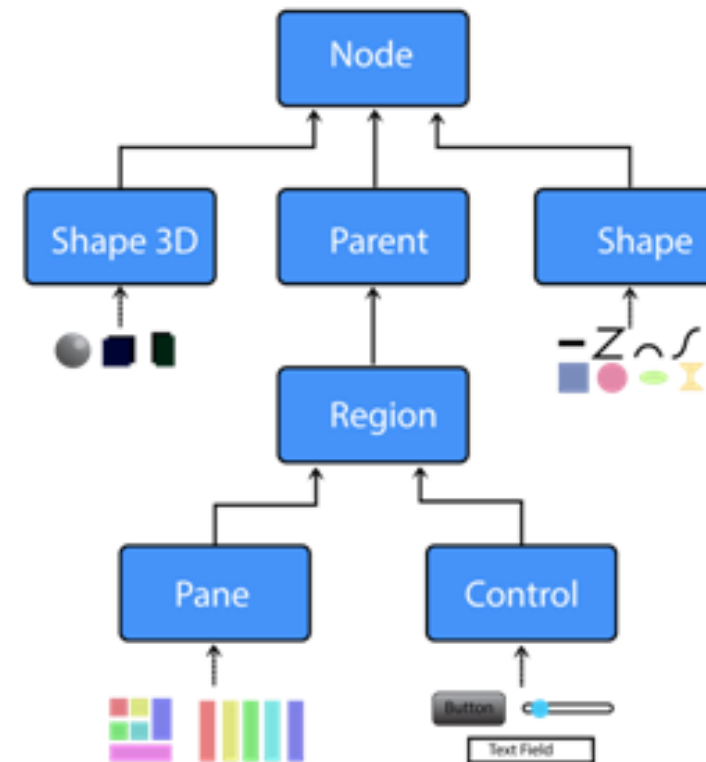
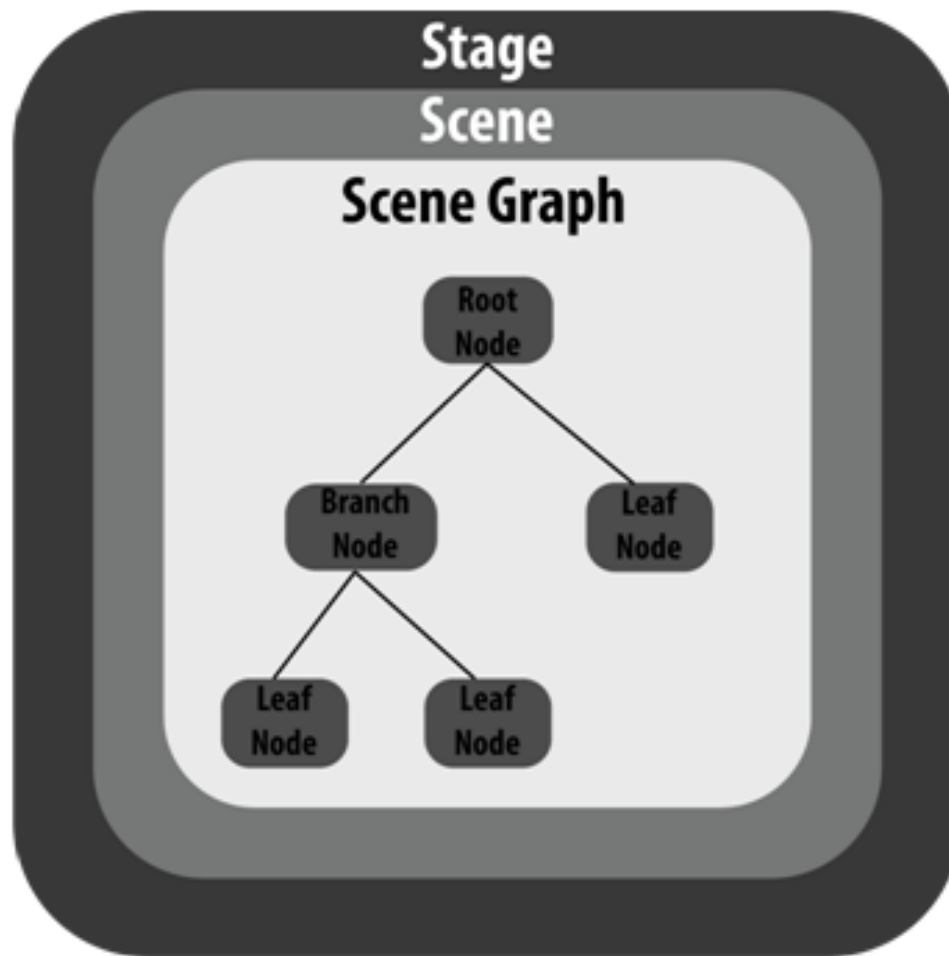
Link para download: <http://gluonhq.com/products/scene-builder/>

Scene Builder

- À medida que você cria e modifica uma GUI, **o JavaFX Scene Builder gera FXML** (*FX Markup Language*) — um vocabulário XML para definir e organizar controles GUI do JavaFX sem escrever nenhum código Java
- o JavaFX Scene Builder **oculta os detalhes da FXML de tal modo que você pode se concentrar em definir o que a GUI deve conter, sem especificar como gerá-la**

O código FXML é separado da lógica do programa que é definida no código-fonte Java — essa separação entre interface (GUI) e implementação (o código Java) faz com que seja mais fácil depurar, modificar e manter aplicações GUI do JavaFX.

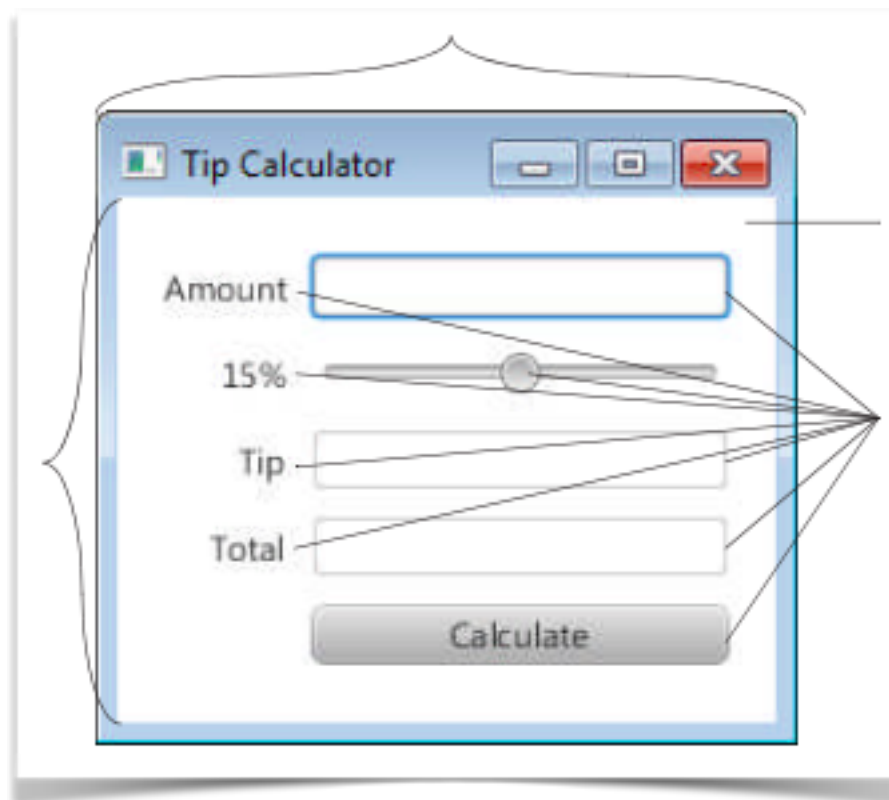
Estrutura de Janelas em JavaFX



Estrutura de Janelas em JavaFX

A janela é chamada de **Stage**

O conteúdo final de uma janela é chamado **Cena**



Um repositório de controles é chamado **Container (layout)**

Controles

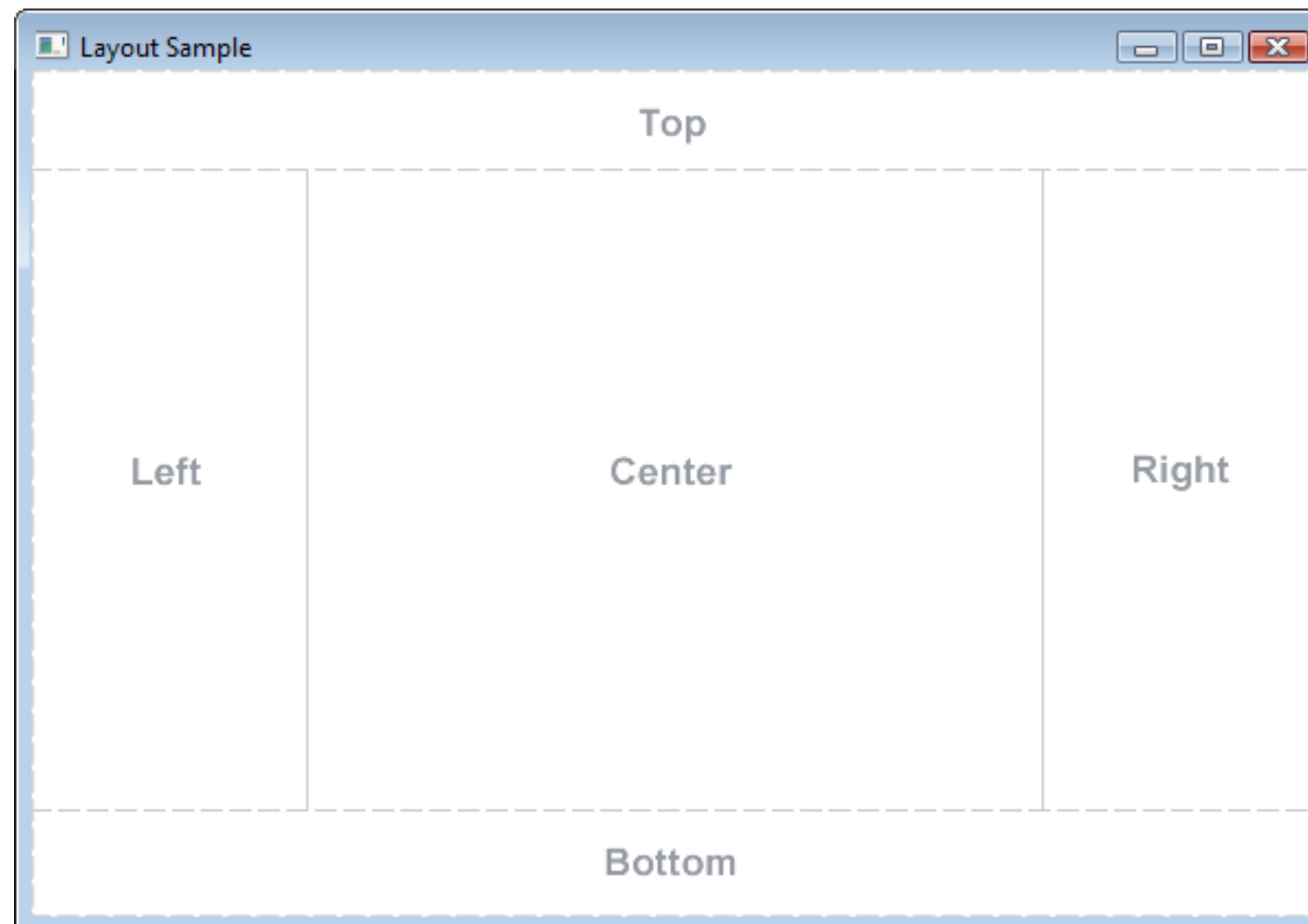
Estrutura de Janelas em JavaFX

- A janela em que a GUI de um aplicativo JavaFX é exibida é conhecida como palco ou **stage** e **é uma instância da classe Stage (pacote javafx.stage)**
- **O stage contém uma cena ativa** — conjunto de elementos visuais, tais como containers, controles, imagens, vídeo etc. **A cena é uma instância da classe de Scene (pacote javafx.scene)**
- Cada elemento visual da cena é chamado de **nó** — **uma instância de uma subclasse de Node (pacote javafx.scene)**
- Nós que têm filhos são tipicamente **containers** que organizam seus nós filhos na cena (um container contém outros elementos visuais)
- **Controles** são componentes GUI como as Labels que exibem texto, TextFields que permitem que um programa receba o texto digitado pelo usuário, Buttons que iniciam ações e muito mais
 - Quando o usuário interage com um controle, como clicar em um Button, o controle gera um **event**. Os programas podem responder a esses eventos — o que é conhecido como **tratamento de evento** — para especificar o que deve acontecer a cada interação do usuário.
- Uma rotina de tratamento de evento é um método que responde a uma interação do usuário. As rotinas de tratamento de evento de uma GUI FXML são definidas na chamada **classe controladora**

Containers: Painéis de Layout

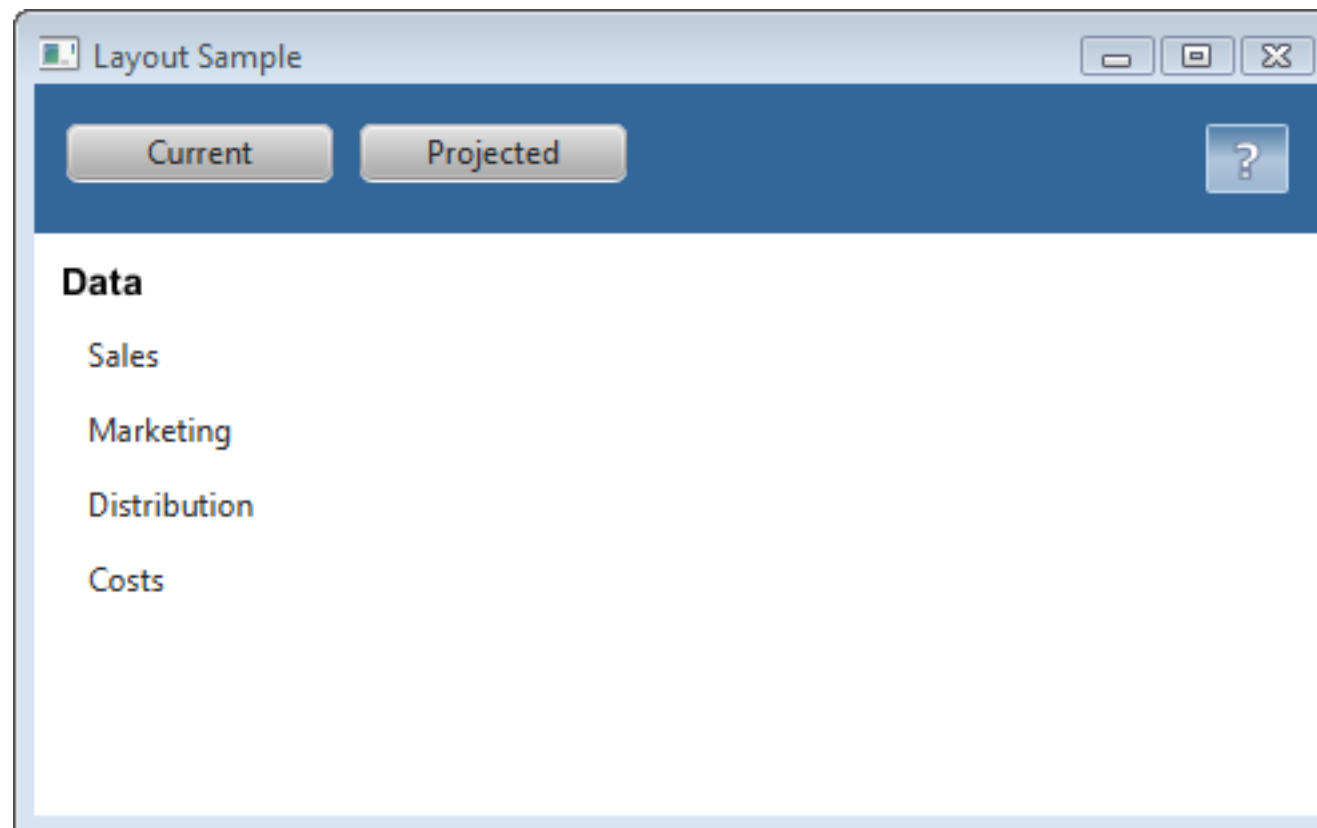
Border Pane

- Organiza os nós em 5 regiões
- Os nós colocados em cada região podem ser outros contêiner (deverá ser outro contêiner quando se desejar colocar mais de um componente, pois cada região só aceita um componente)
- Pode não usar todas as regiões
- Espaços extras são aplicados à região central
- Os nós colocados no borderpane são alinhados em Layout > Alignment



HBox e VBox

- HBox organiza os nós em uma única linha
- VBox organiza os nós em uma única coluna
- Para alinhar os componentes internos a um HBox ou VBox: Properties > Alignment
- Observar spacing



Grid Pane

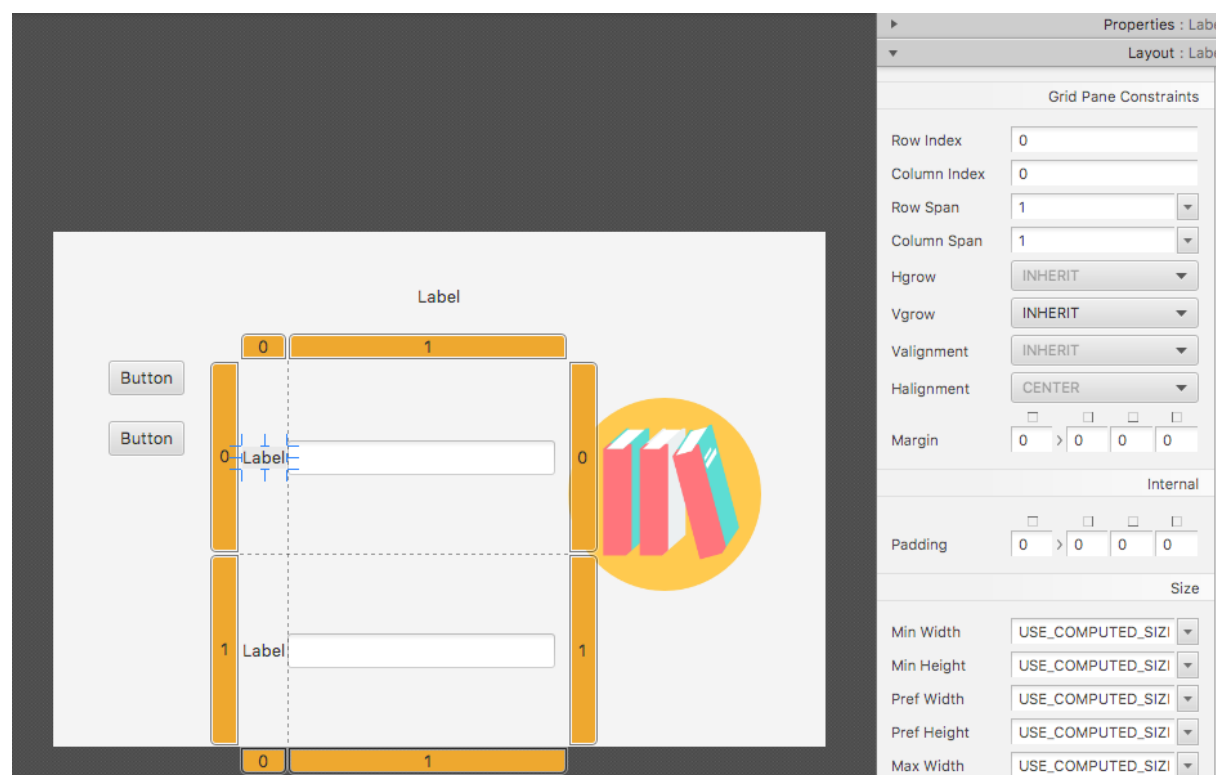
- O GridPane permite que você crie uma grade flexível de linhas e colunas para organizar nós
- Os nós podem ser colocados em qualquer célula na grade e podem mesclar células conforme necessidade
- Um GridPane é útil para criar formulários ou qualquer layout organizado em linhas e colunas

The image shows a Java Swing window titled "Grid Pane" with a 5x4 grid layout. The grid is defined by blue headers and footers labeled 0, 1, 2, 3 for columns and 0, 1, 2, 3, 4 for rows. The content is organized as follows:

- Row 0:** Contains a large icon of two people (one blue, one green) centered across columns 1 and 2.
- Row 1:** Contains the label "Login:" in column 1 and a text input field in column 2.
- Row 2:** Contains the label "Senha:" in column 1, a text input field in column 2, and a blue hyperlink "Esqueceu sua senha?" in column 3.
- Row 3:** Contains a button labeled "Entrar" in column 1 and a button labeled "Limpar" in column 2.
- Row 4:** Is empty.

Grid Pane

- Para alinhar os componentes dentro de um gridpane, selecione os componentes e vá nas opções de Layout
- Row span e column span: mesclam linhas e colunas
- Hgrow e Vgrow: indicam como os componentes irão ser maximizados
- Valignment e Halignment: indicam o alinhamento vertical e horizontal do componente
- Observar margin e padding
- Clicando no gridpane, observar a opção Layout > Hgap e Vgap que indicam uma separação entre as colunas e linhas da grade



Stack Pane

- Permite organizar os nós um sobre o outro
- Útil para criar figuras complexas ou sobrepor texto e forma, por exemplo
- No exemplo abaixo o Label “Índice de Massa Corporal (IMC)” está sobreposto a um Retângulo



The diagram illustrates a user interface for calculating the Body Mass Index (IMC). It features a dark blue header bar with the text "Índice de Massa Corporal (IMC)". Below the header, the interface is divided into two main sections. The left section contains input fields for "Peso" (Weight) in kg and "Altura" (Height) in cm, along with a "Calcular" (Calculate) button. The right section displays the result "0.0 IMC". A red arrow points to the header bar, highlighting the text "Índice de Massa Corporal (IMC)". At the bottom of the interface, there is a footer bar with the text "Medida de gordura corporal em adultos".

Índice de Massa Corporal (IMC)

Peso kg

Altura cm

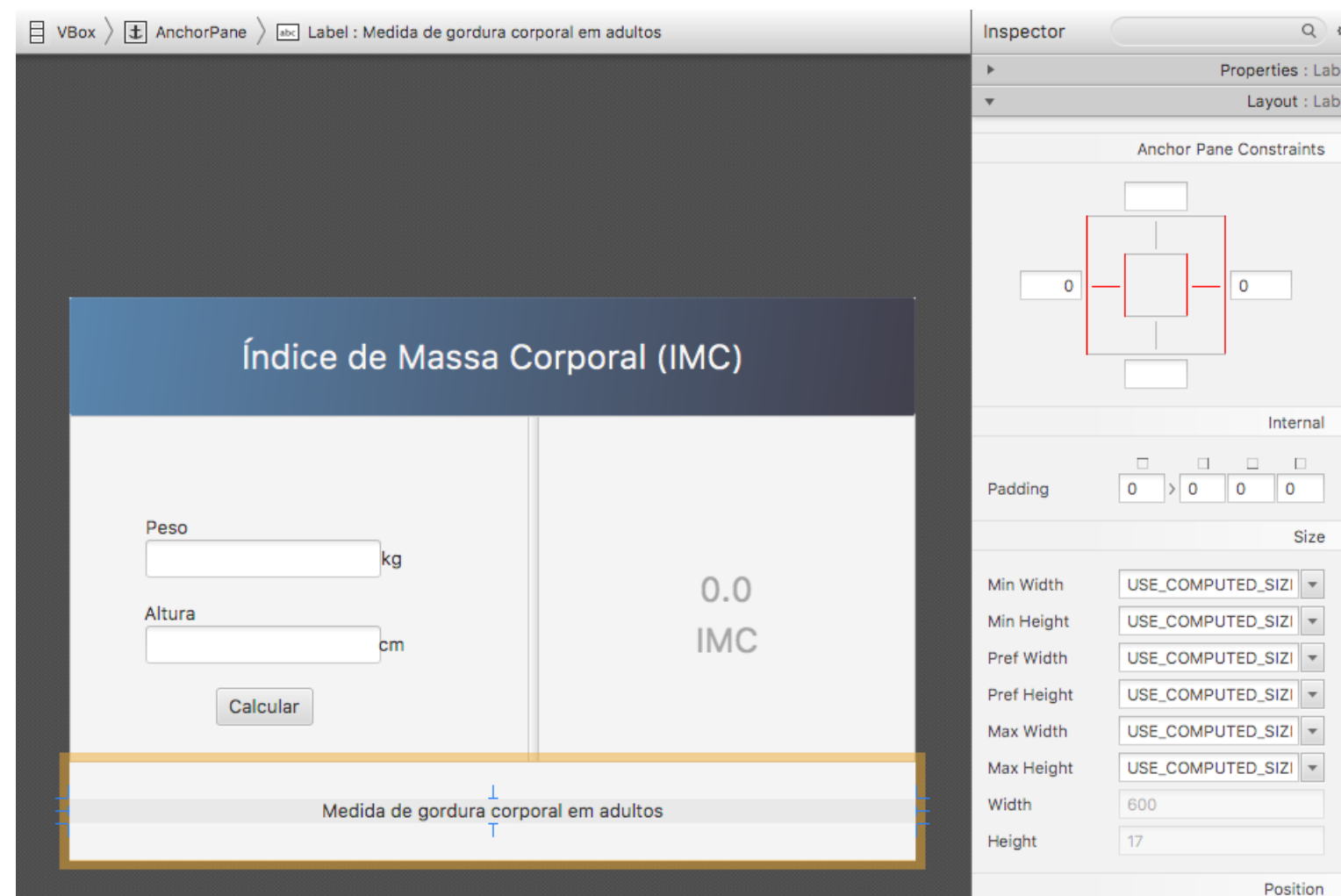
Calcular

0.0
IMC

Medida de gordura corporal em adultos

Anchor Pane

- O painel de layout AnchorPane permite que você coloque livremente os nós dentro do container e ancore-os em relação à parte superior, inferior, lado esquerdo, lado direito ou centro do painel. Dessa forma, a medida que a janela é redimensionada, os nós mantêm sua posição em relação ao ponto de ancoragem



Properties versus Layout

- As opções de propriedades dependem do componente, cada componente tem as suas propriedades
- Já dentre as opções de layout dos componentes internos a um contêiner existem algumas que dependem das restrições do contêiner
- Ou seja, um mesmo tipo componente tem algumas opções de layout diferentes quando está dentro de um borderpane, por exemplo, e de um hbox. Já dois componentes diferentes tem algumas opções de layout iguais quando estão em contêineres iguais

Eventos

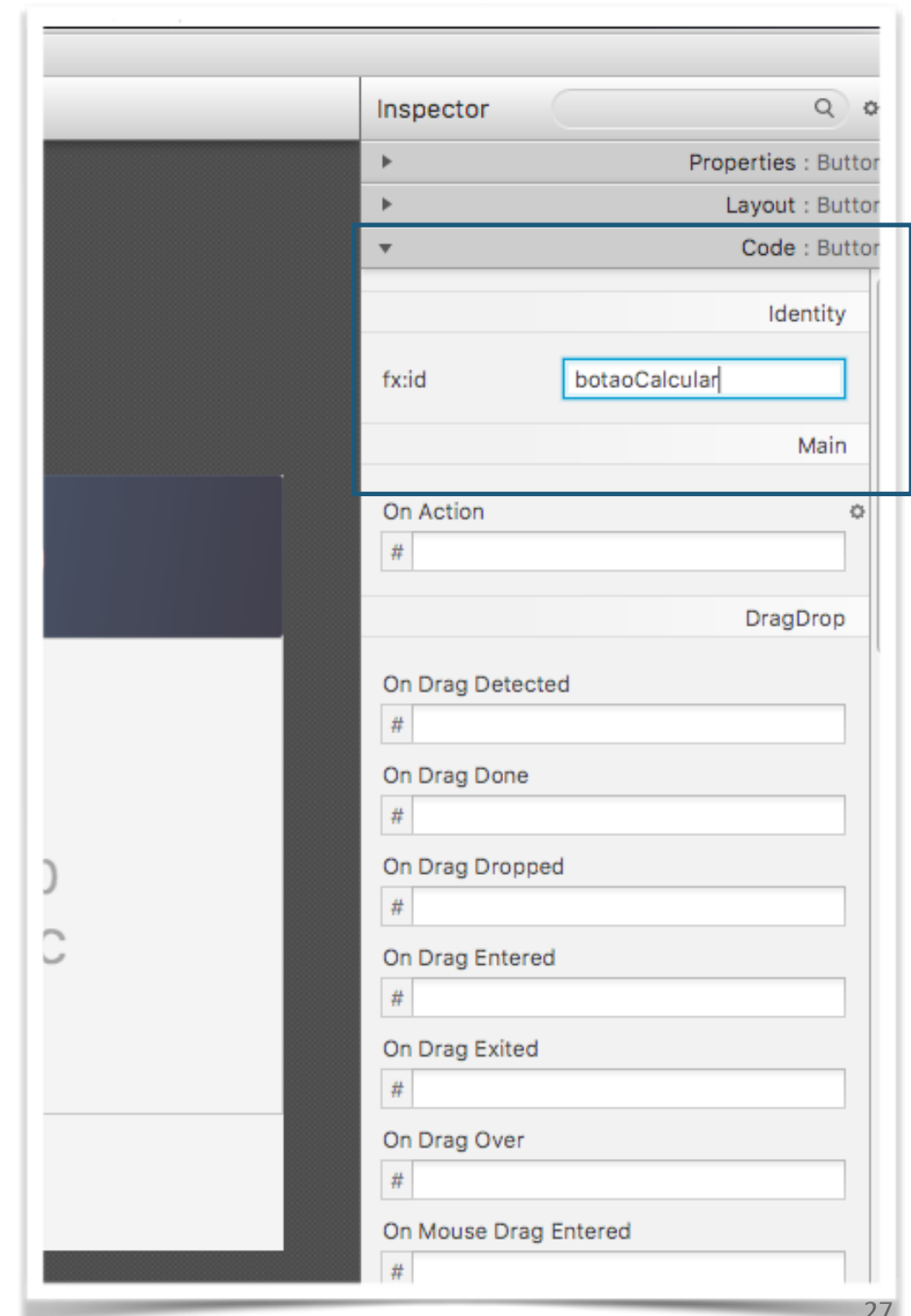
- As GUIs são baseadas em **evento**
- Quando o usuário interage com um componente GUI, a interação — conhecida como um evento — guia o programa para realizar uma tarefa
- Os eventos mais comuns são:
 - Clicar em um botão, digitar em um campo de texto, selecionar o item de um menu, fechar uma janela e mover o mouse
- O código que realiza uma tarefa em resposta a um evento é chamado de **rotina de tratamento de evento**

Classes controladoras

- As classes controladoras (*Controller class*) são as classes responsáveis pelas rotinas de tratamento de eventos de uma GUI
- Cada tela da GUI deve ter uma classe controladora responsável pelo código a ser executado em resposta aos eventos ocorridos naquela tela

Propriedade fx:id dos controles

- Se um componente qualquer na tela precisar ser manipulado pelo programa na classe controladora, você deve fornecer um nome para componente
- O nome de cada objeto é especificado por meio da **propriedade fx:id**
- Você pode configurar o valor dessa propriedade selecionando um componente na cena e, então, expandindo a seção Code da janela Inspector — a propriedade fx:id aparece no topo da seção Code



Anotação @FXML

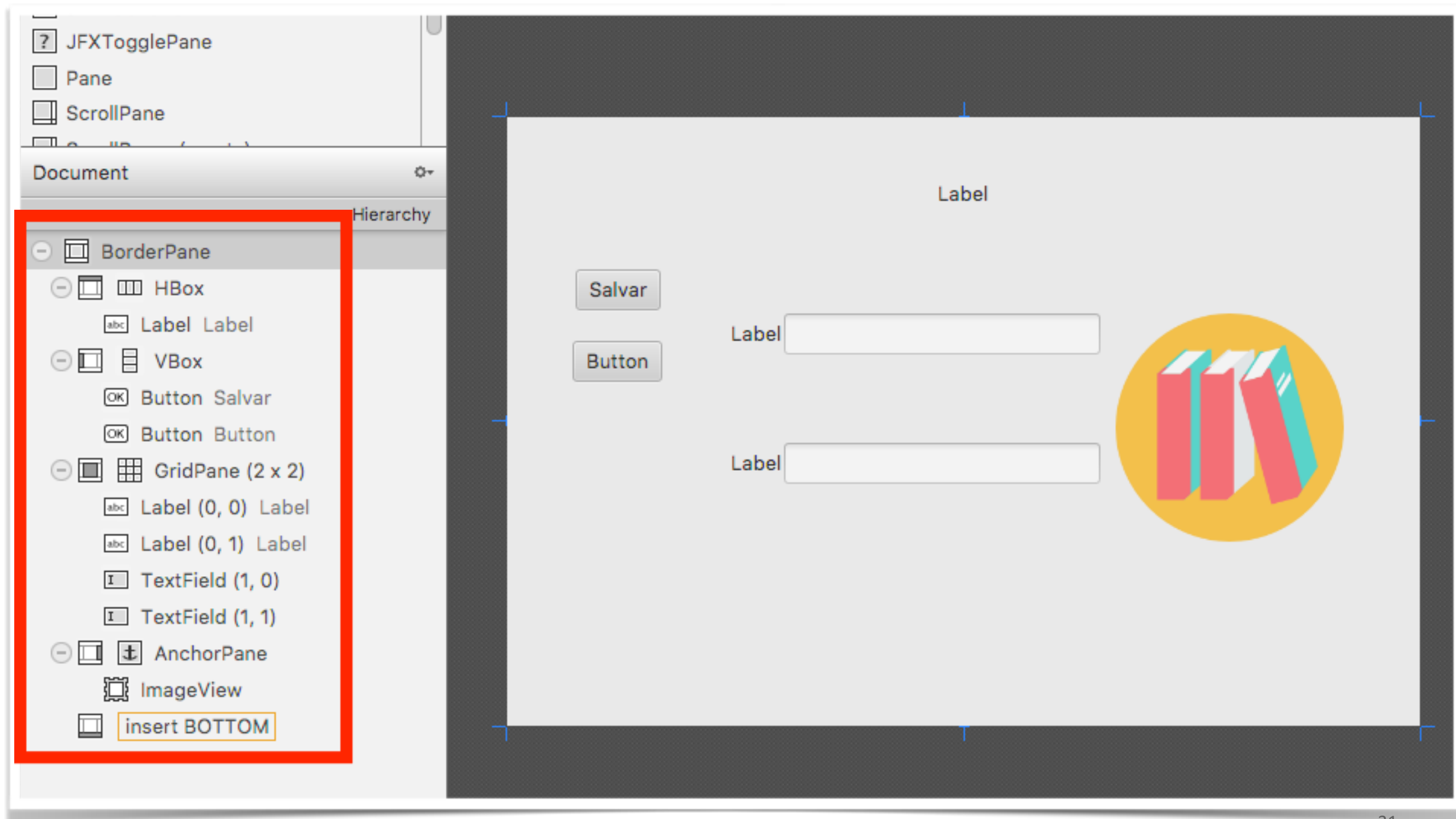
- A anotação FXML (pacote `javafx.fxml`) é usada no código de uma classe controladora para marcar os atributos que devem referenciar os componentes JavaFX no arquivo FXML da GUI e os métodos que podem responder aos eventos dos componentes JavaFX no arquivo FXML da GUI

Analizando o Código

Classe Principal da Aplicação JavaFX usando FXML

```
18 public class JavaFXApplication2 extends Application {
19
20     @Override
21     public void start(Stage stage) throws Exception {
22         //Cria um objeto de Parent a partir um FXML. Parent é uma classe base para todo nó que tem nós filhos
23         Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("FXMLDocument.fxml"));
24         //Cria um objeto de Scene usando o Parent criado anteriormente
25         Scene scene = new Scene(root);
26         //Seta a cena no Stage
27         stage.setScene(scene);
28         //Mostra a cena
29         stage.show();
30     }
31
32     /**
33      * @param args the command line arguments
34      */
35     public static void main(String[] args) {
36         launch(args); //o método launch cria um objeto de Stage e passa para o start
37     }
38
39 }
```

Prática com containers principais

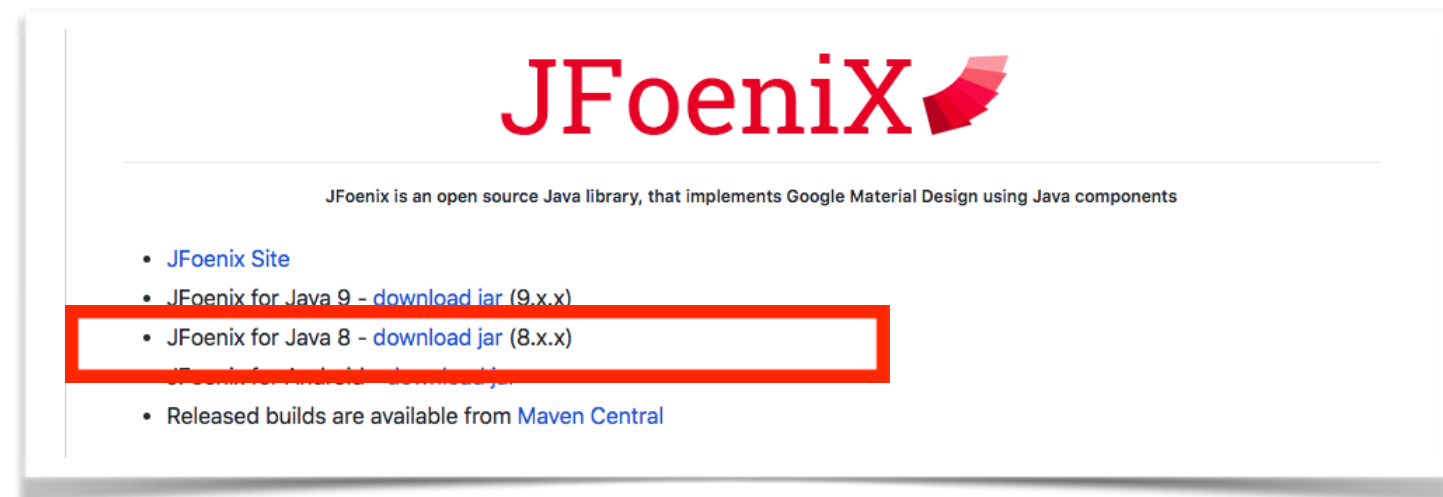


JFoenix

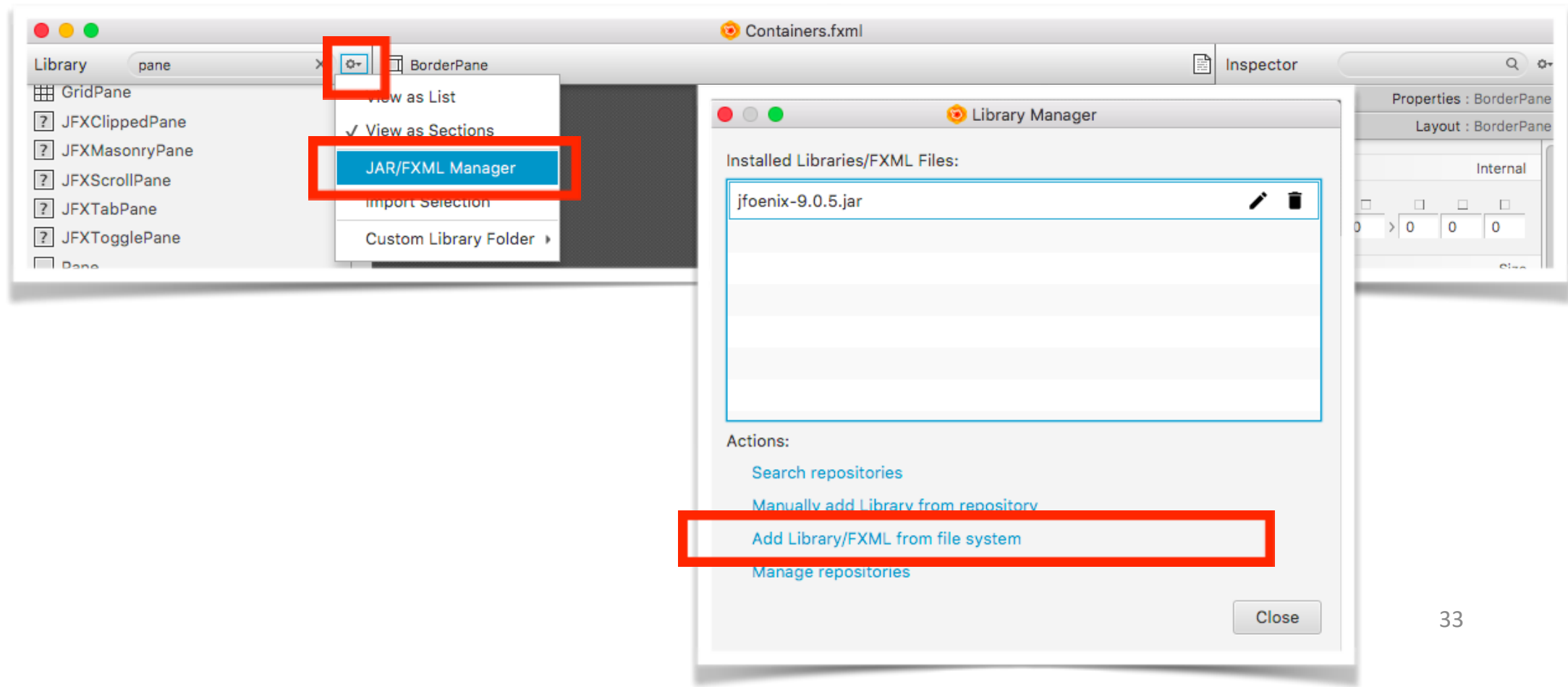
- JFoenix é uma biblioteca Java de código aberto que implementa o **Google Material Design** usando componentes JavaFX
 - Uma opção de design mais moderno
- Para usar essa biblioteca baixe o .jar no link:
<https://github.com/ssshahine/JFoenix>
- Depois adicione o .jar no Scene Builder

JFoenix

1) Baixe o .jar do JFoenix



2) Adicione o .jar do JFoenix ao Scene Builder



JFoenix

3) Adicione o .jar do JFoenix ao seu projeto JavaFX

Botão direito sobre projeto, propriedades > Bibliotecas > Adicionar JAR

